

Bancos de dados relacionais 2

Disciplina: Programação aplicada à engenharia cartográfica

Maurício C. M. de Paulo - D.Sc.

12 de junho de 2026



- 1 Conceitos
- 2 Exercícios
- 3 Conversão de modelagens EDGV com ferramentas da DSG
- 4 Exercícios com EDGV em PostGIS



- 1 Conceitos
- 2 Exercícios
- 3 Conversão de modelagens EDGV com ferramentas da DSG
- 4 Exercícios com EDGV em PostGIS

Numéricos

- SMALLINT
- INTEGER
- BIGINT
- REAL
- DOUBLE PRECISION
- NUMERIC

Texto

- TEXT
- VARCHAR
- CHAR

Data e Hora

- DATE
- TIME
- TIMESTAMP
- TIMESTAMPTZ

Booleano

- BOOLEAN

Auto Incremento

- SERIAL
- BIGSERIAL

Estruturados

- JSON
- JSONB
- XML

Binários

- BYTEA

PostGIS

- geometry
- geography

```
CREATE TABLE exemplo (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome TEXT,  
    atributos JSONB,  
    geom geometry(Point,4326)  
);
```

Objetivo

Armazenar e consultar datas em uma tabela PostgreSQL.

Tabela de eventos

```
CREATE TABLE eventos (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    descricao TEXT,  
    data_evento DATE  
);  
  
INSERT INTO eventos  
(descricao, data_evento)  
VALUES  
( 'Prova 1', '2025-09-15'),  
( 'Entrega Trabalho', '2025-10-01'),  
( 'Prova Final', '2025-12-10');
```

Consultar eventos após 01/10/2025

```
SELECT *  
FROM eventos  
WHERE data_evento >= '2025-10-01';
```



Objetivo

Representar períodos utilizando um único campo.

Tabela de férias

```
CREATE TABLE ferias (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    funcionario TEXT,  
    periodo DATERANGE  
);  
  
INSERT INTO ferias  
(funcionario, periodo)  
VALUES  
(  
    'João',  
    '[2025-01-10,2025-01-25]'),  
  
(  
    'Maria',  
    '[2025-07-01,2025-07-20]');
```

Quem estava de férias em 15/01/2025?

```
SELECT funcionario
```

Exemplo: Liste todas as regiões existentes na tabela, sem repetir valores.

Dados

```
CREATE TABLE cidades (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome TEXT,  
    regioao TEXT  
);  
  
INSERT INTO cidades (nome, regioao)  
VALUES  
( 'Rio de Janeiro', 'Sudeste'),  
( 'São Paulo', 'Sudeste'),  
( 'Campinas', 'Sudeste'),  
( 'Curitiba', 'Sul'),  
( 'Recife', 'Nordeste');
```

Consulta

```
SELECT DISTINCT regioao  
FROM cidades;
```

Resultado

```
Sudeste  
Sul  
Nordeste
```

Observação

O comando DISTINCT elimina linhas duplicadas do resultado da consulta.



Conceito

Uma chave primária identifica unicamente cada registro de uma tabela.

Características

- Não pode ter valores repetidos
- Não pode ser nula
- Cada linha possui uma identificação única

Exemplo

```
CREATE TABLE estados (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome TEXT,  
    sigla TEXT  
);
```

Inserção de dados

```
INSERT INTO estados (nome, sigla)  
VALUES ('Paraná', 'PR'), ('São Paulo', 'SP');
```

Conceito

Uma chave estrangeira cria um relacionamento entre duas tabelas.

Exemplo

```
CREATE TABLE cidades (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome TEXT,  
    estado_id INTEGER,  
  
    FOREIGN KEY (estado_id)  
    REFERENCES estados(id)  
);
```

Inserção de dados

```
INSERT INTO cidades  
(nome, estado_id)  
VALUES  
('Curitiba', 1),  
('Campinas', 2);
```



Problema

Um aluno pode visitar vários estados.

Um estado pode ser visitado por vários alunos.

Exemplos

- João visitou PR, SP e RJ.
- Maria visitou SP e MG.
- O estado de São Paulo foi visitado por João e Maria.

Conclusão

Nenhuma das tabelas pode armazenar diretamente essa relação.
É necessário criar uma **tabela de associação**.

Aluno $\leftrightarrow$ Ja_Visitei $\leftrightarrow$ Estado

Tabela de alunos

```
CREATE TABLE alunos (  
    id SERIAL PRIMARY KEY, nome TEXT  
);
```

Tabela de estados (já existente)

Tabela N:M

```
CREATE TABLE ja_visitei (  
    aluno_id INTEGER,  
    estado_id INTEGER,  
  
    PRIMARY KEY (  
        aluno_id,  
        estado_id  
    ),  
    FOREIGN KEY (aluno_id)  
        REFERENCES alunos(id),  
    FOREIGN KEY (estado_id)  
        REFERENCES estados(id)  
);
```

Dados de exemplo

```
INSERT INTO alunos (nome)
VALUES
('João'),
('Maria');
```

```
INSERT INTO ja_visitei
(aluno_id, estado_id)
VALUES
(1, 1), -- João -> PR
(1, 2), -- João -> SP
(1, 3), -- João -> RJ
(2, 2), -- Maria -> SP
(2, 4); -- Maria -> MG
```

Quais estados João visitou?

```
SELECT
    a.nome,
    e.sigla
FROM alunos a
JOIN ja_visitei j
    ON a.id = j.aluno_id
JOIN estados e
    ON e.id = j.estado_id
WHERE a.nome = 'João';
```

Resultado: PR, SP e RJ.



- 1 Conceitos
- 2 Exercícios
- 3 Conversão de modelagens EDGV com ferramentas da DSG
- 4 Exercícios com EDGV em PostGIS

Criação da tabela

```
CREATE TABLE cidades (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome TEXT,  
    populacao INTEGER,  
    longitude REAL,  
    latitude REAL  
);
```

Carga dos dados

```
INSERT INTO cidades  
(nome, populacao, longitude, latitude)  
VALUES  
('Rio de Janeiro', 6748000, -43.1729, -22.9068),  
('São Paulo', 12330000, -46.6333, -23.5505),  
('Belo Horizonte', 2531000, -43.9386, -19.9208),  
('Campinas', 1214000, -47.0608, -22.9056);
```

Enunciado

A tabela possui colunas de longitude e latitude. Crie uma coluna espacial geom e preencha-a com geometrias do tipo ponto no sistema WGS84 (EPSG:4326).

1. Adicionar a coluna geom

```
ALTER TABLE cidades
ADD COLUMN geom geometry(Point, 4326);
```

2. Preencher a geometria a partir das coordenadas

```
UPDATE cidades
SET geom = ST_SetSRID(
    ST_MakePoint(
        longitude,
        latitude
    ),
    4326
);
```



Enunciado

Carregue o arquivo br.json na tabela

Enunciado

Carregue o arquivo br.json na tabela

```
import geopandas as gpd
from sqlalchemy import create_engine

# Ler o GeoJSON
gdf = gpd.read_file("br.json")

# Conexão com o PostGIS
engine = create_engine(
    "postgresql+psycopg://postgres:postgres@localhost/geodb"
)

# Criar/substituir tabela no banco
gdf.to_postgis(
    name="brasil",
    con=engine,
    if_exists="replace",
    index=True
)

print("Camada importada com sucesso.")
```



Enunciado

Liste todas as cidades cadastradas e mostre o campo geometria como texto.



Enunciado

Liste todas as cidades cadastradas e mostre o campo geometria como texto.

```
SELECT ST_AsText(geom), *  
FROM cidades;
```



Enunciado

Liste apenas o nome e a população das cidades.



Enunciado

Liste apenas o nome e a população das cidades.

```
SELECT nome, populacao  
FROM cidades;
```



Enunciado

Liste as cidades com população superior a 3 milhões de habitantes.



Enunciado

Liste as cidades com população superior a 3 milhões de habitantes.

```
SELECT *  
FROM cidades  
WHERE populacao > 3000000;
```



Enunciado

Ordene as cidades pela população, da maior para a menor.



Enunciado

Ordene as cidades pela população, da maior para a menor.

```
SELECT nome, populacao  
FROM cidades  
ORDER BY populacao DESC;
```



Enunciado

Determine quantas cidades estão cadastradas.



Enunciado

Determine quantas cidades estão cadastradas.

```
SELECT COUNT(*)  
FROM cidades;
```



Enunciado

Calcule a população média das cidades.



Enunciado

Calcule a população média das cidades.

```
SELECT AVG(populacao)
FROM cidades;
```



Enunciado

Determine a menor e a maior população cadastradas.



Enunciado

Determine a menor e a maior população cadastradas.

```
SELECT  
    MIN(populacao) AS menor,  
    MAX(populacao) AS maior  
FROM cidades;
```



Enunciado

Liste as cidades cujo nome começa com a letra "C".



Enunciado

Liste as cidades cujo nome começa com a letra "C".

```
SELECT *  
FROM cidades  
WHERE nome LIKE 'C%';
```



Enunciado

Ordene as cidades da mais oeste para a mais leste utilizando a longitude.



Enunciado

Ordene as cidades da mais oeste para a mais leste utilizando a longitude.

```
SELECT nome, longitude
FROM cidades
ORDER BY longitude;
```



Enunciado

Classifique as cidades em Pequena, Média ou Grande e conte quantas existem em cada categoria.

Enunciado

Classifique as cidades em Pequena, Média ou Grande e conte quantas existem em cada categoria.

```
SELECT
  CASE
    WHEN populacao < 2000000
      THEN 'Pequena'
    WHEN populacao < 5000000
      THEN 'Media'
    ELSE 'Grande'
  END AS categoria,
  COUNT(*) AS total
FROM cidades
GROUP BY categoria;
```



- 1 Conceitos
- 2 Exercícios
- 3 Conversão de modelagens EDGV com ferramentas da DSG
- 4 Exercícios com EDGV em PostGIS

```
from pathlib import Path
import tempfile, zipfile
import geopandas as gpd
from sqlalchemy import create_engine
# conexão com o banco
engine = create_engine(
    "postgresql+psycopg2://"
    "postgres:postgres@localhost/geodb"
)
arquivo_zip = "dados.zip"
with tempfile.TemporaryDirectory() as tmpdir:
    with zipfile.ZipFile(arquivo_zip) as z:
        z.extractall(tmpdir)
    for shp in Path(tmpdir).rglob("*.shp"):
        print(f"Importando {shp.name}")
        gdf = gpd.read_file(shp)
        tabela = shp.stem.lower()
        gdf.to_postgis(tabela, engine, if_exists="append", index=True)
print("Importação concluída.")
```

Resultado : Cada shapefile será criado como uma tabela PostGIS utilizando o nome do arquivo.

Cheat Sheet para Inspeccionar um Banco PostgreSQL



Bancos de Dados

```
SELECT * FROM pg_database;
```

Lista todos os bancos do servidor.

Usuários

```
SELECT * FROM pg_user;
```

Lista usuários cadastrados.

Esquemas

```
SELECT schema_name  
FROM information_schema.schemata;
```

Lista os esquemas disponíveis.

Tabelas

```
SELECT table_name  
FROM information_schema.tables  
WHERE table_schema='public';
```

Colunas de uma tabela

```
SELECT column_name,  
       data_type  
FROM information_schema.columns  
WHERE table_name='cidades';
```

Contagem de registros

```
SELECT COUNT(*)  
FROM cidades;
```

Visualizar dados

```
SELECT *  
FROM cidades  
LIMIT 10;
```

Extensões instaladas

```
SELECT *  
FROM pg_extension;
```



Roteiro:

- 1 Baixar a carta **Porto Alegre** do Classroom.
- 2 Baixar o código de modelagens da DSG
- 3 Criar um banco de dados EDGV 3.0
- 4 Copiar dados de uma carta do BDGEx para o banco de dados.
- 5 Carregar pelo DSGTools apenas as camadas com elementos.

Construindo um banco de dados EDGV 3.0 no PostGIS e carregar dados de uma carta EDGV3.0 vetorial do BDGEx.

```
git clone https://github.com/dsgoficial/modelagens.git
cd modelagens
pixi init
pixi add psycopg2-binary geopandas shapely sqlalchemy fiona pyproj geoalchemy2

cp criador_bancos/config_examples/exemplo_banco_unico.json ./config_criacao.json
# EDITAR o nome do banco

python -m criador_bancos.main config_criacao.json

cp conversao_modelagens/conversor/config_examples/postgis300_shp300.json shp2pg.json
# EDITAR configurações no shp2pg.json
# Alterar direction: B=>A
# Alterar parâmetros do banco de dados
# Alterar a origem dos arquivos shape e os nomes destination e source.
# Alterar path do shapefile (pasta extraída)
# /conversao_modelagens/arquivos_mapeamento/conversao_pg-edgv-300_shp-edgv-300.json
python -m conversao_modelagens.conversor.main shp2pg.json
```

Banco de dados de Produção: EDGV Topo 2.0

```
cp criador_bancos/config_examples/exemplo_banco_unico.json ./config_criacao.json
# EDITAR o nome do banco
# Modelo: edgv_300_topo_14
python -m criador_bancos.main config_criacao.json
```

Existe a conversão da EDGV 3 para EDGV 3 Topo no PostGIS, mas ainda não temos exemplos no repositório. Voluntários?



- 1 Conceitos
- 2 Exercícios
- 3 Conversão de modelagens EDGV com ferramentas da DSG
- 4 Exercícios com EDGV em PostGIS



Criação de Geometrias

- `ST_Point` — cria um ponto.
- `ST_MakePoint` — cria um ponto a partir de coordenadas.
- `ST_MakeLine` — cria uma linha.
- `ST_MakePolygon` — cria um polígono.
- `ST_GeomFromText` — converte WKT em geometria.
- `ST_GeomFromGeoJSON` — converte GeoJSON em geometria.
- `ST_SetSRID` — define o SRID da geometria.

Conversão e Sistemas de Referência

- `ST_AsText` — converte para WKT.
- `ST_AsGeoJSON` — converte para GeoJSON.
- `ST_AsBinary` — converte para WKB.
- `ST_Transform` — reprojeta coordenadas.
- `ST_SRID` — consulta o SRID.
- `ST_Envelope` — retorna a bounding box.
- `ST_Centroid` — calcula o centróide.

```
SELECT ST_Transform(geom, 31983)
FROM cidades;
```

Predicados Espaciais

- `ST_Intersects` — verifica interseção.
- `ST_Contains` — verifica contenção.
- `ST_Within` — verifica se está dentro.
- `ST_Touches` — verifica contato de fronteiras.
- `ST_Crosses` — verifica cruzamento.
- `ST_Overlaps` — verifica sobreposição.
- `ST_Equals` — compara geometrias.

Operações Geométricas

- `ST_Buffer` — cria zona de influência.
- `ST_Intersection` — obtém interseção.
- `ST_Union` — une geometrias.
- `ST_Difference` — calcula diferença.
- `ST_Distance` — calcula distância.
- `ST_DWithin` — testa distância máxima.
- `ST_Area` — calcula área.
- `ST_Length` — calcula comprimento.

```
SELECT *  
FROM escolas e  
JOIN cidades c  
ON ST_DWithin(  
    e.geom,  
    c.geom,  
    1000  
);
```

- 1 Listar quais linhas de `hid_trecho_drenagem_l` estão dentro de polígonos de `hid_trecho_massa_dagua_a`.
- 2 Calcular o comprimento dos segmentos das rodovias.
- 3 Calcular o comprimento total de rodovias por tipo de revestimento.
- 4 Calcule a area de vegetacao arbórea.
- 5 Calcule a distância de cada edificação para a rodovia mais próxima.
- 6 Encontre quais edificações estão em area urbana.
- 7 Construa uma tabela de comando militar de area, utilizando relacionamentos, sem alterar a tabela estados, e crie uma view com a versão consolidada.